Convocatoria: Torneo Micromouse e-puck 2026

Proyecto final — Proyecto Mecatrónico: Modelado y Simulación, Otoño 2026

Dr. Jorge A. Lizárraga

10 de noviembre de 2026

Se convoca a las y los estudiantes de **Proyecto Mecatrónico: Modelado y Simulación** (grupos O2026_PTI4021H y O2026_PTI4021L) a participar en el **Torneo Micromouse e-puck 2026**, proyecto final del curso.

1 El reto

Un *micromouse* es un pequeño robot autónomo que debe llegar, por sí solo, al centro de un laberinto que no conoce. Primero lo explora y construye un mapa. Después regresa al inicio y vuelve a la meta por la ruta más rápida. Esta competencia existe desde los años setenta y el IEEE mantiene su estándar internacional.

En este torneo:

- el profesor entrega 20 **laberintos de práctica** (10 de 8×8 y 10 de 16×16) con las medidas y reglas del estándar IEEE: celdas de 18 cm y meta de 2×2 celdas al centro, con una sola entrada;
- cada equipo **programa en MATLAB** un e-puck simulado en **Webots**, usando sus sensores infrarrojos, encoders, giroscopio, acelerómetro, sensores de piso, cámara y LEDs;
- cada equipo **entrega únicamente su controlador**. El profesor lo carga en su equipo en un **laberinto sorpresa de** 16×16 y los robots compiten uno contra uno.

Resolver el reto requiere, entre otros temas, modelado cinemático del robot diferencial, odometría, control en lazo cerrado, procesamiento de sensores y planeación de rutas. Investigar y aplicar los temas necesarios forma parte del proyecto y es responsabilidad de cada equipo.

2 Quiénes participan

- Equipos de **1 a 3 integrantes** de los grupos mencionados.
- Cada estudiante pertenece a un solo equipo.
- El proyecto es obligatorio y forma parte de la calificación final del curso.

3 Inscripción

Cada equipo se inscribe durante la **semana 14 (del 16 al 20 de noviembre)**, en el **salón de clases**, con los siguientes datos:

- **Nombre del equipo:** solo minúsculas, dígitos y guion bajo, con un máximo de 20 caracteres (por ejemplo, `equipo_rojo`). Este nombre identifica al controlador y aparece en el marcador del torneo.
- **Nombre completo y expediente** de cada integrante.

4 Material oficial

El repositorio oficial del proyecto está disponible desde la publicación de esta convocatoria, para que los equipos trabajen desde ahora. Contiene:

- los mundos de Webots con los laberintos de práctica de 8×8 y 16×16;
- el árbitro automático que mide los tiempos;
- una plantilla de controlador con todos los dispositivos del e-puck listos para usarse.

Se usa **Webots R2025a** y **MATLAB** (solo funciones base, sin toolboxes).

5 Calendario y entregas

La evaluación es secuencial. Las entregas se cumplen en orden y cada una **solo se evalúa si todas las anteriores fueron entregadas**. Si un equipo no entrega un hito, ninguna de las entregas siguientes se evalúa: por ejemplo, sin el H2 no se evalúan el H3, el H4, llegada, regreso, corrida rápida ni el reporte.
Todas las entregas se concentran en las semanas 14 y 15: los hitos H1–H4 se entregan junto con el controlador final, el martes 17 de noviembre.

Entrega del controlador: martes 17 de noviembre (semana 14)

El controlador se entrega **una semana antes del torneo** para resolver a tiempo **cualquier percance**: errores de MATLAB, nombres de carpeta o problemas de compatibilidad con el equipo del profesor. Después del 17 de noviembre **no se recibe ningún controlador**. Hasta el viernes 20 de noviembre solo se aceptan correcciones de compatibilidad sobre el controlador ya entregado, no mejoras.

- [ ] **1. Inscripción** — **semana 14, en el salón de clases**
  Nombre del equipo e integrantes.
- [ ] **2. H1 — Sensores y modelo** — **martes 17 de noviembre (semana 14)**
  Calibración de sensores, modelo cinemático y odometría.
- [ ] **3. H2 — Movimiento celda por celda** — **martes 17 de noviembre (semana 14)**
  Avanzar, girar y centrarse en el laberinto de 8×8.
- [ ] **4. H3 — Mapeo y flood fill** — **martes 17 de noviembre (semana 14)**
  Llegar a la meta en los laberintos de práctica.
- [ ] **5. H4 — Robot completo** — **martes 17 de noviembre (semana 14)**
  Regreso al inicio, corridas rápidas y uso de todos los dispositivos.
- [ ] **6. Entrega del controlador final** — **martes 17 de noviembre (semana 14)**
  Esa semana el profesor corre cada controlador en su equipo para revisar que funcione y no tenga problemas de compatibilidad.
- [ ] **7. Torneo** — **semana 15, del 23 al 27 de noviembre**
  Clasificación y eliminatoria uno contra uno en laberintos sorpresa.
- [ ] **8. Reporte técnico y video** — **semana 15, del 23 al 27 de noviembre**
  El reporte se elabora con la plantilla LaTeX **BitacoraSKv2**, que viene en la carpeta `docs/bitacora/` del repositorio junto con su manual de uso.

6 Cómo se compite

- Cada robot tiene **10 minutos de simulación** por laberinto. En ese tiempo puede hacer varias corridas: explorar, regresar al inicio y volver a la meta cada vez más rápido.
- Un árbitro automático mide el **tiempo de simulación**, de modo que la velocidad de la computadora no influye en el resultado. El puntaje de cada corrida es su duración más una pequeña penalización por el tiempo usado antes de iniciarla. Cuenta el mejor puntaje.
- **Clasificación:** todos los robots corren en un laberinto sorpresa de 16×16; el puntaje define las posiciones.
- **Eliminatoria:** duelos uno contra uno (1.º contra último, 2.º contra penúltimo, …). Cada llave usa su propio laberinto sorpresa, distinto de todos los demás, hasta llegar a la final.
- Un robot que solo funciona en los laberintos de práctica no llegará lejos: debe resolver **cualquier** laberinto que cumpla el estándar.

7 Evaluación

Rubro	Qué se pide	Peso
H1	Sensores y modelo	10 %
H2	Movimiento celda por celda	10 %
H3	Mapeo y flood fill	10 %
H4	Robot completo	10 %
Llegada	En el laberinto de clasificación, el robot llega a la meta	10 %
Regreso	Regresa solo al inicio y llega a la meta otra vez	10 %
Corrida rápida	Su corrida más rápida dura como máximo el 80 % de lo que duró la primera	10 %
Reporte y video	Reporte técnico y video	30 %
Total		**100 %**

Cuadro 1: Ponderación del proyecto final.

Llegada, regreso y corrida rápida se califican en el laberinto de clasificación, que es el mismo para todos, así que no depende del lugar ni de los rivales. Cada renglón solo se evalúa si se entregaron los anteriores (evaluación secuencial). El lugar final del torneo no cambia la calificación: el 1.er, el 2.º y el 3.er lugar reciben un reconocimiento. El detalle está en el reglamento.

8 Reglamento

La participación implica aceptar el **Reglamento del Torneo Micromouse e-puck**. El reglamento contiene las reglas completas del laberinto, el robot, el controlador, el puntaje, el formato del torneo, los entregables y la evaluación. Usar funciones de Supervisor, conocer la posición absoluta del robot, leer archivos con información del laberinto, incluir laberintos precalculados o modificar los archivos oficiales **descalifica al equipo**.

Las dudas se resuelven en clase o con el profesor. **¡Mucho éxito!**